

LAB1:1.4 (a)

朱口源 12511622 口口 12510925

口口目口概括：

证明系统 $y[n] = \sin((\pi/2)x[n])$ 是非线性的

具体口口内容：

(1)口目解析

线性系统必须满足叠加性：若输入 $x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ ，则输出应满足 $y_3[n] = y_1[n] + y_2[n]$ 。

题目要求使用 $x_1[n] = \delta[n]$ 和 $x_2[n] = 2\delta[n]$ 来验证。

若系统线性，则 $y_1[n] + y_2[n]$ 应与 $y_3[n]$ 完全相等；否则系统为非线性。

(2)程序代口

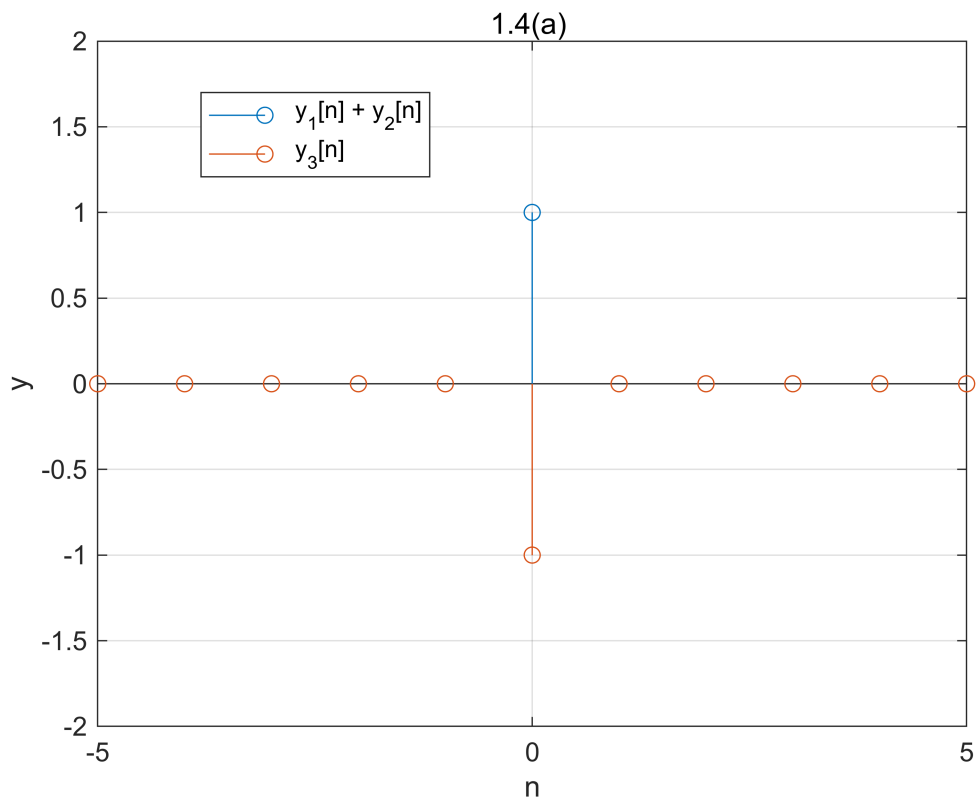
```
nx = -5:5;
x1 = (nx == 0);           % delta[n]
x2 = 2 * (nx == 0);       % 2delta[n]
x3 = x1 + x2;             % x3[n] = x1[n] + x2[n]

y1 = sin(pi/2 * x1);
y2 = sin(pi/2 * x2);
y3 = sin(pi/2 * x3);

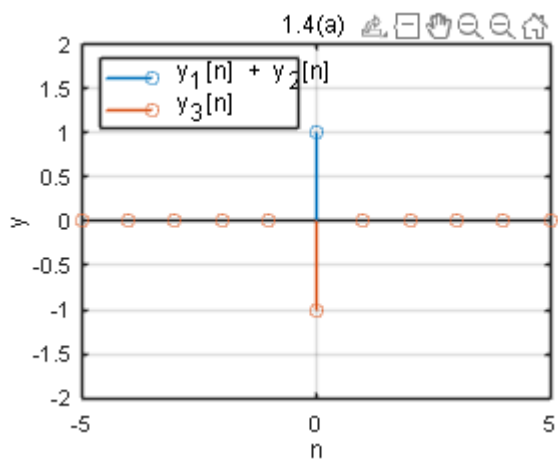
% 验证线性叠加性：比较 y1 + y2 和 y3
y_sum = y1 + y2;

figure;
stem(nx, y_sum);
hold on;
stem(nx, y3);
xlabel('n'); ylabel('y');
title('1.4(a) ');
legend('y_1[n] + y_2[n]', 'y_3[n]', Location='southeast');
ylim([-2,2])
grid on;

legend("Position", [0.16145,0.73547,0.3254,0.15669])
```



(3) 因果性



(4) 因果分析

$$y_1[0] = \sin(\pi/2 * 1) = 1$$

$$y_2[0] = \sin(\pi/2 * 2) = \sin(\pi) \approx 0$$

$$y_1[0] + y_2[0] = 1$$

$$y_3[0] = \sin(\pi/2 * 3) = \sin(3\pi/2) = -1$$

$y_1 + y_2 \neq y_3$, 不满足叠加性, 所以系统是非线性的

□□□□ :

@朱□源 : 使用 $(nx == 0)$ 构造单位冲激非常方便。画图时用 stem 并添加图例, 可以直观地对比叠加前后的输出, 从而快速判断系统是否线性。

@□□ : 可以用统一的时间轴 nx 来管理信号, 避免索引混乱

自我□分 :

@朱□源 : 10

@□□ : 10